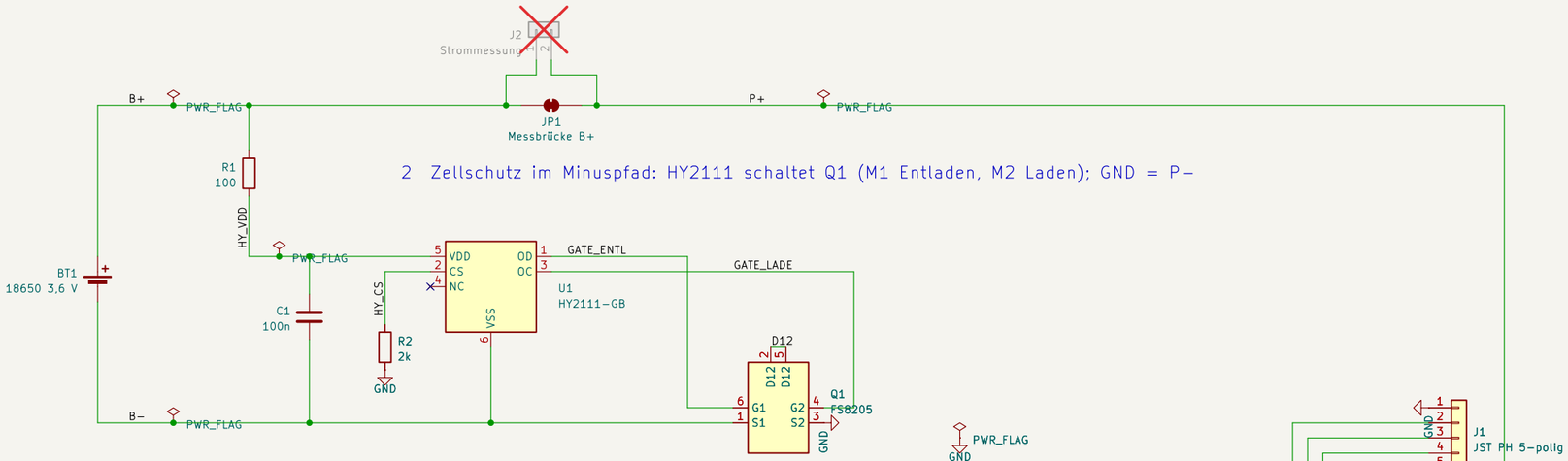
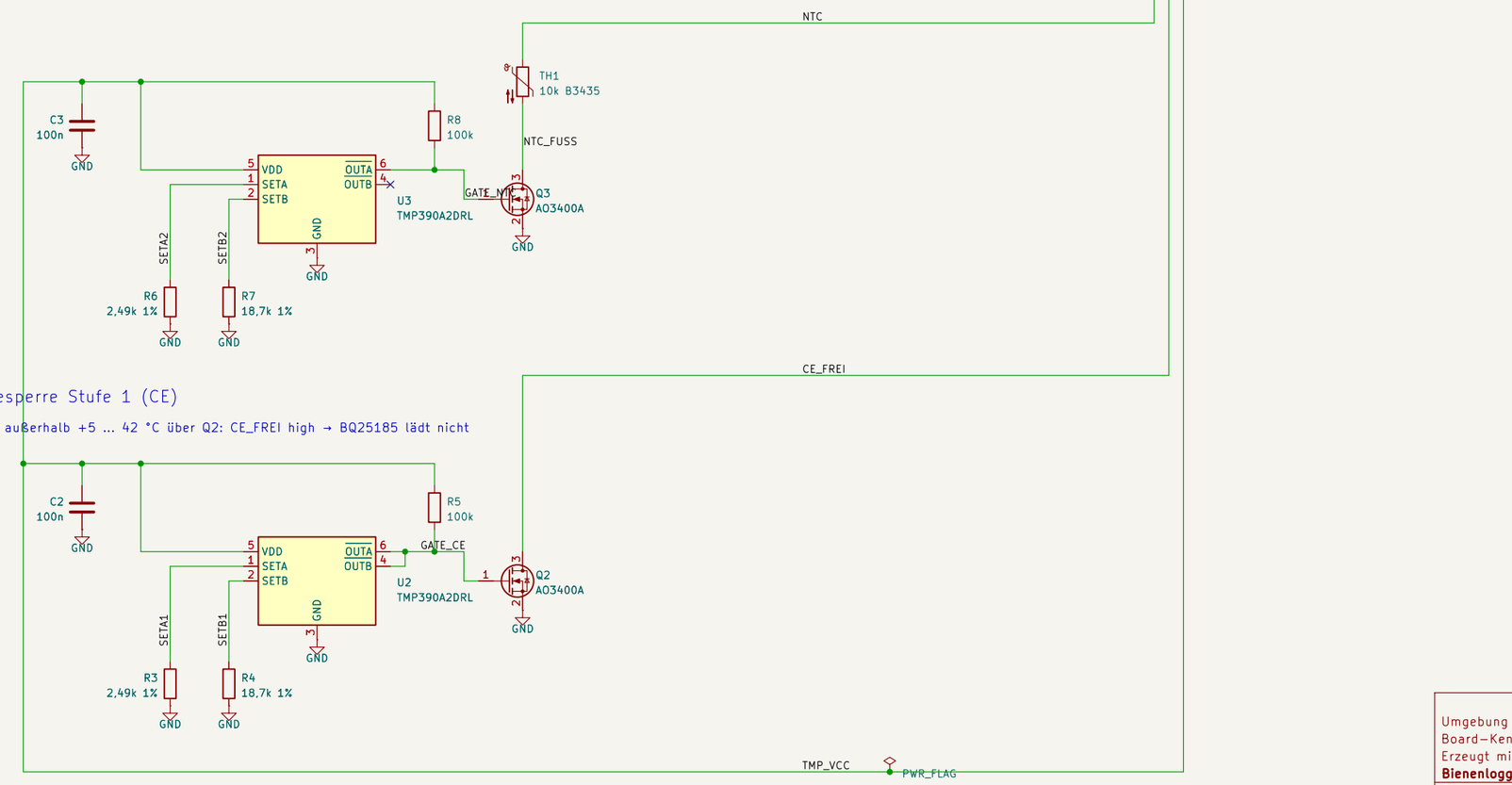
1 Leistungspfad: Zelle → Messbrücke JP1 → P+ zum Stecker J1



2 Zellschutz im Minuspfad: HY2111 schaltet Q1 (M1 Entladen, M2 Laden); GND = P−

3 Ladesperre Stufe 2 (SCH26-03): U3 öffnet über 42 °C mit Q3 den NTC-Kreis → TS offen → BQ25185 lädt nicht



TMP_VCC kommt von der Hauptplatine (TPS70933 am Ladereingang): nur bei Sonne/USB vorhanden. Fehlt es oder reißt eine Ader, sperren beide Stufen. Keine Verbindung der Sperre zu B+/B− (SCH26-01).

Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; Laden nur +5 … 42 °C (sicherheit-akku.m
Board-Kennung PCB-AKKU-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
Bienenlogger - Philipp Schnabel

Sheet: /		
File: akku.kicad_sch		
Title: Akku-Platine: Zellschutz, Ladesperre		
Size: A3	Date: 2026-10-09	**Rev: 0.1 Entwurf**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1